

# CONCEITOS-CHAVE PARA REFORÇO

## 1. Geodésica

- Caminho mais curto entre dois pontos sobre uma superfície curva.
- Na esfera, é um **círculo máximo**.
- Divide a esfera em duas metades iguais.
- Exemplos: Equador, meridianos.

## 2. Geometria Esférica × Geometria Euclidiana

| Propriedade                 | Plano (Euclides) | Esfera                     |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| "Reta"                      | Linha reta       | Geodésica (círculo máximo) |
| Soma ângulos do triângulo   | $= 180^\circ$    | $> 180^\circ$              |
| Paralelas                   | Existem          | Não existem                |
| Distância entre dois pontos | Reta             | Geodésica                  |

## 3. Antípodas

- Pontos opostos na esfera.
- Ligados por **infinitas** geodésicas.
- Viola o postulado euclidiano da unicidade da reta.

## 4. Não existem paralelas na esfera

- Duas geodésicas **sempre** se cruzam em 2 pontos.
- Todos os meridianos se cruzam nos polos.

## 5. Distorção cartográfica

- Mapas planos (Mercator) distorcem a geometria esférica.
  - Rotas aéreas seguem geodésicas, mas parecem curvas no mapa.
-

## REFERÊNCIAS

| Conceito                  | Referência                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Geodésica                 | Carmo, M.P. Geometria Diferencial. Cap. 4                          |
| Geometria Esférica        | Moise, E. Elementary Geometry from an Advanced Standpoint. Cap. 12 |
| Postulados de Euclides    | Euclides. Os Elementos. Livro I                                    |
| Não-paralelismo na esfera | Bonola, R. Non-Euclidean Geometry. Cap. 3                          |
| Projeções cartográficas   | Snyder, J.P. Map Projections - A Working Manual. Cap. 2            |